

ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଓ ଅଭେଦ (ALGEBRAIC EXPRESSIONS & IDENTITIES)

ଅଧ୍ୟାୟ
3



3.1 ଉପକ୍ରମଣିକା (Introduction) :

ପୂର୍ବଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେମାନେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ (Algebraic expression) ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଛ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା; ଯଥା- ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ ଆଦି କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଧାରଣା ପାଇସାରିଛ । ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅକ୍ଷର-ସଂକେତ (literals) ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ **ଚଳରାଶି (Variable)** କୁହାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚଳରାଶି ଥାଇ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜାଣିଛ । ଏହି ପରିପ୍ରକାଶ, ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏଥି ସହ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ।

3.2 ପଲିନୋମିଆଲ୍ (Polynomial) :

ଆକ୍ଷରିକ ସଂକେତ (ଯଥା $x, y, z \dots a, b, c \dots$ ଇତ୍ୟାଦି) ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ପରିପ୍ରକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ‘ବୀଜଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ଵ’କୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣସ୍ଵରୂପ, “ x ଓ y ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, $x + y$ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।”

ଏଠାରେ x ଓ y ର ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

ଏଠାରେ “ x ଓ y ଦୁଇଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା $\Rightarrow x + y$ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା” । ଏହା ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ତତ୍ତ୍ଵ ।

‘ $x + y$ ’ ହେଉଛି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ, x ଏବଂ y ହେଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆକ୍ଷରିକ ସଂକେତ (literal) । ତୁମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଉଦାହରଣ ହେଲା,

$$(i) 3x, \quad (ii) 2x + 3 \quad (iii) 5x^2 - 2x - 3, \quad (iv) x^4 + 3x^2 - 9x + 5$$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର (a) ଦତ୍ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚଳରାଶି 'x' ରହିଛି ।

(b) ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଚଳରାଶି 'x' ର ଘାତ ଅଣରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା । ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘାତଗୁଡ଼ିକ ରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

(0, 1, 2, 3,..... ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଣରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାସମୂହକୁ ସଂପ୍ରସାରିତ ସ୍ଵାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ ।)

(c) (i), (ii), (iii) ଓ (iv) ରେ ଦତ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକର ପଦସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1, 2, 3 ଏବଂ 4 । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଏକପଦ, ଦୁଇପଦ, ତିନି ପଦ ଓ ଚାରିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁପଦ ରାଶି ବା ପରିପ୍ରକାଶ କହିବା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକ, ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ?

$$(1) 6 + 2x^{-2} + x^2, (2) x + x^{-1}, (3) 2x^2 + x^{-\frac{1}{3}} + 4$$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିପ୍ରକାଶରେ କିଛି ରଣାତ୍ମକ ଅଥବା ଉତ୍ତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରହିଛି । ଯଥା: (1) ରେ ମଧ୍ୟମ ପଦଟି $2x^{-2}$, (2) ରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦଟି x^{-1} ଏବଂ (3)ରେ ମଧ୍ୟମ ପଦଟି $x^{-\frac{1}{3}}$

କିନ୍ତୁ (i), (ii), (iii) ଓ (iv) ପରିପ୍ରକାଶରେ (ବହୁପଦ ରାଶି), ଚଳରାଶି x ର ଘାତାଙ୍କ ରଣାତ୍ମକ ଅଥବା ଉତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ।

ତେବେ ଆମେ (1), (2) ଓ (3) ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ, (i), (ii), (iii) ଓ (iv) ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ?

ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଯେ, (i), (ii), (iii), (iv) ଏବଂ (1), (2), (3) ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ । କିନ୍ତୁ ପୃଥକ୍ କରି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ (i), (ii), (iii) ଓ (iv) ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ନାମକରଣ କରିବା ଯାହାକୁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ କହିବା ।

ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ କରିବା ।

ସଂଜ୍ଞା : ଯେଉଁ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳରାଶିର ଘାତାଙ୍କ ଅଣରଣାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (**Polynomial**) କୁହାଯାଏ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟକର ନିମ୍ନ ଦତ୍ତ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ ଏକ ମାତ୍ର ଚଳରାଶି 'x' ରହିଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ 'x'ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଲିନୋମିଆଲ୍ କୁହାଯାଏ । (i) $3x$, (ii) $2x + 3$ (iii) $5x^2 - 2x - 3$, (iv) $x^4 + 3x^2 - 9x + 5$

ବି.ଦ୍ର. : ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ ।

3.2.1 ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଘାତ :

ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ରେ ଥିବା ଚଳରାଶି (x ର) ଉଚ୍ଚତମ ଘାତାଙ୍କକୁ ଦତ୍ତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଘାତ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଉଚ୍ଚତମ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ସହଗ ଅଣଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : (i) ଓ (ii) ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଘାତ 1 ଥିବା ବେଳେ, (iii) ଓ (iv) ରେ ଦତ୍ତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଘାତ ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଓ 4 ।

ନିଜେ କର

1. $x+1$ ଏକ ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ । ଏହାକୁ $0.x^2+x+1$ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ଏହାର ଘାତ କେତେ ହେବ ?

2. $x^2 + x + 1$ କୁ $0.x^3 + x^2 + x + 1$ ଆକାରରେ ଲେଖିଲେ ଏହା ଏକ ତିନିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ହେବ କି ?

ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

ଉଦାହରଣ -1 : ନିମ୍ନ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ମାନଙ୍କର ଘାତ ସ୍ଥିର କର ।

(i) $5x^2 + 13x - 9$, (ii) $y^3 + 17y$, (iii) $2p + 3$, (iv) -5

ସମାଧାନ : (i) $5x^2 + 13x - 9$ ର ଘାତ 2 ।

ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ଦ୍ଵିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (Second degree Polynomial) କୁହାଯାଏ ।

(ii) $y^3 + 17y$ ର ଘାତ 3 । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ତ୍ରିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (Third degree Polynomial) କୁହାଯାଏ ।

(iii) $2p + 3$ ର ଘାତ 1 । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (First degree ଅଥବା Linear Polynomial) କୁହାଯାଏ ।

(iv) -5 ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍ । କାରଣ ଏହା $-5x^0$ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ପାରିବ ।

ସୁତରାଂ -5 ଏକ ଶୂନ୍ୟଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ।

ଟୀକା :- (1) ଯେକୌଣସି ଅଣଶୂନ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଏକ '0' ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ହୋଇପାରିବ । ଏହାକୁ ଧ୍ରୁବ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (Constant Polynomial) କୁହାଯାଏ ।

(2) ସଂକ୍ଷେପରେ ଦୁଇଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌କୁ Quadratic Polynomial, ତିନିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌କୁ Cubic Polynomial ଏବଂ ଚାରିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌କୁ Biquadratic ଅଥବା Quartic Polynomial କୁହାଯାଏ ।

3.2.2 ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ପଦ :

ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ମନୋମିଆଲ୍ (Monomial) କୁହାଯାଏ ।

ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଯଦି ଏକପଦୀ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମନୋମିଆଲ୍ କୁହାଯାଏ ।

ସେହିପରି ପଲିନୋମିଆଲ୍, ଦୁଇଟି ମନୋମିଆଲ୍‌କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଦ୍ଵିପଦୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (Binomial) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତିନି ସଂଖ୍ୟକ ମନୋମିଆଲ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ, ଆମେ କେବଳ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ବୋଲି କହିବା ।

3.2.3 ମନୋମିଆଲ୍‌ର ସହଗ :

$x^2 - 2x - 3$ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍ । ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୋମିଆଲ୍ । ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉତ୍ପାଦକ (Factor)ର ଗୁଣଫଳ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ପଦର ସାଂଖ୍ୟିକ ଉତ୍ପାଦକଟିକୁ ଉକ୍ତ ପଦର ସହଗ କୁହାଯାଏ । ଏଠାରେ $x^2 = 1 \times x^2$ ଏବଂ $-2x = -2 \times x$ ତେଣୁ x^2 ର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ 1 ଏବଂ $-2x$ ର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ -2 । ଦତ୍ତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ତୃତୀୟପଦ -3 ।

$-3 = -3 \times x^0$ ହେତୁ -3 , x^0 ର ସହଗ ବା -3 ଏକ ଧ୍ରୁବକ ବୋଲି କହିପାରିବା ।

ନିଜେ କର

1. $2x - 5$ ଓ $3x^2 - 2x + 7$ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର ।

2. ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଦ୍ଵିପଦୀ ଏବଂ ତ୍ରିପଦୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ନେଇ, ସେମାନଙ୍କର ପଦସଂଖ୍ୟା, ଘାତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ ।

3.2.4. ସଦୃଶ ପଦ (Like Monomials) :

ଯଦି ଏକ ଚଳରାଶି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦୁଇଟି ମନୋମିଆଲ୍ ବା ଏକାଧିକ ମନୋମିଆଲ୍ ସମାନ ଘାତ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦୃଶ ମନୋମିଆଲ୍ ବା ସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଏ । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ $2x$, $9x$, $-5x$ ଇତ୍ୟାଦି ସଦୃଶ ମନୋମିଆଲ୍ ।

ସେହିପରି $-3x^2$, x^2 , $7x^2$ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସଦୃଶ ମନୋମିଆଲ୍ ଅଟନ୍ତି । ମାତ୍ର $2x$, $3y$, $5z$, ଇତ୍ୟାଦି ସଦୃଶ ପଦ ନୁହଁନ୍ତି ।

ଟୀକା : (1) ଆମର ଆଲୋଚନା କେବଳ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିବ ।

(2) ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଚଳରାଶି କହିଲେ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିକୁ ବୁଝିବ ।

3.3 ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଯୋଗ :

ସଦୃଶ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଯୋଗ :

ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ।

$$(i) 2x + 3x = (2 + 3)x = 5x \quad (\text{ବଞ୍ଚନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ})$$

$$(ii) \frac{2x^2}{5} + 3x^2 = \left(\frac{2}{5} + 3\right)x^2 = \frac{17}{5}x^2 \quad (\text{ବଞ୍ଚନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ})$$

ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି ଜାଣିବା କଥା :

- ବଞ୍ଚନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ । (ଉପର ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ)
- ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲାଗି ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଯୋଗ କରାଯାଏ ।
- ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୁବିଧା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଚଳରାଶିର ଘାତ ଅନୁଯାୟୀ (ଅଧଃକ୍ରମ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମ) ଲେଖାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ -2 : ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: $(7x + 8x^2 + 10)$ ଏବଂ $(3x^2 + 4x + 30)$

ସମାଧାନ :

(i) ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ : ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖି ଯୋଗ କରାଯାଏ ।

$$\begin{aligned} \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} &= (7x + 8x^2 + 10) + (3x^2 + 4x + 30) \\ &= (8x^2 + 7x + 10) + (3x^2 + 4x + 30) \\ &= (8x^2 + 3x^2) + (7x + 4x) + (10 + 30) \quad (\text{ସଦୃଶ ପଦ ଏକାଠି କରାଗଲା}) \\ &= (8+3)x^2 + (7+4)x + (10+30) \quad (\text{ବଞ୍ଚନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା}) \\ &= 11x^2 + 11x + 40 \end{aligned}$$

(ii) ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀ : ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ନ ଲେଖି ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାରରେ ଲେଖି ଯୋଗ କରାଯାଏ ।

$$\text{ପ୍ରଥମ :} \quad 8x^2 + 7x + 10$$

$$\text{ଦ୍ୱିତୀୟ :} \quad 3x^2 + 4x + 30$$

$$\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} = (8+3)x^2 + (7+4)x + (10+30) = 11x^2 + 11x + 40$$

ଉଦାହରଣ-3 : ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(2x^2-3+5x), (6-2x-x^2)$ ଏବଂ $(5x+3x^2-4)$

ସମାଧାନ : (ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ)

$$\begin{aligned}\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} &= (2x^2-3+5x) + (6-2x-x^2) + (5x+3x^2-4) \\ &= (2x^2+5x-3) + (-x^2-2x+6) + (3x^2+5x-4) \\ &= (2x^2-x^2+3x^2) + (5x-2x+5x) + (-3+6-4) \\ &= (2-1+3)x^2 + (5-2+5)x + (-3+6-4) = 4x^2 + 8x -1\end{aligned}$$

ସ୍ଥଳ ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମ : $2x^2+5x-3$

ଦ୍ୱିତୀୟ : $-x^2-2x+6$

ତୃତୀୟ : $3x^2+5x-4$

$$\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} = (2-1+3)x^2 + (5-2+5)x + (-3+6-4) = 4x^2 + 8x -1$$

ଉଦାହରଣ-4 : ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$(3x^3-4x+7), (4-3x^2+8x+4x^3) \text{ ଏବଂ } (7x^3-2x^2+9)$$

ସମାଧାନ : (ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ)

$$\begin{aligned}\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} &= (3x^3-4x+7)+(4-3x^2+8x+4x^3)+(7x^3-2x^2+9) \\ &= (3x^3-4x+7)+(4x^3-3x^2+8x+4)+(7x^3-2x^2+9) \\ &= (3x^3+4x^3+7x^3)+(-3x^2-2x^2)+(-4x+8x)+(7+4+9) \\ &= (3+4+7)x^3+(-3-2)x^2+(-4+8)x+(7+4+9) \\ &= 14x^3-5x^2+4x+20\end{aligned}$$

ସ୍ଥଳ ପ୍ରଣାଳୀ : $3x^3-0.x^2-4x+7$ (x^2 ର ସହଗୁଣକ '0' ନିଆଗଲା)

$4x^3-3x^2+8x+4$

$7x^3-2x^2+0.x+9$ (x ର ସହଗୁଣକ '0' ନିଆଗଲା)

$$\begin{aligned}\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଯୋଗଫଳ} &= (3+4+7)x^3+(-3-2)x^2+(-4+8)x+(7+4+9) \\ &= 14x^3-5x^2+4x+20\end{aligned}$$

ଅନୁଶୀଳନ - 3(a)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(i) $3x+2x = (3+ \dots) x = \dots$

(ii) $5x + 7x = (\dots + 7) x = \dots$

(iii) $-6x + 4x = \{(\dots) + (\dots)\} x = \dots$

(iv) $-2x -3x = \{(\dots) + (\dots)\}x = \dots$

(v) $x - 2x = \{(\dots) + (\dots)\}x = \dots$

2. ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) $4x$ ଓ $3x$ (ii) $2x$ ଓ $-3x$ (iii) $-3x^3$ ଓ $-2x^3$ (iv) $-5x^2$ ଓ $2x^2$

(v) $4x$ ଓ -4 (vi) $2x^2+3$ ଓ x^2-1 (vii) x^2+1 ଓ $x-1$ (viii) x^2+3+2x ଓ $x+1$

3. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(i) $3x + 2x = (\quad)$

(ii) $(\quad) + x = 8x$

(iii) $2x + (\quad) = 6x$

(iv) $3x + 4x = 4x + (\quad)$

(v) $2x + 5x = (\quad) + 2x = (\quad)$ (vi) $2x + 5y + z = (\quad) + z = (2x+z) + (\quad)$

4. ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) $2x, 3x, 5x$

(vi) $2x^2 + x - 2$ ଓ $x+2$

(ii) $5x^2, x^2, 3x^2$

(vii) $5 - 2x+x^2$ ଓ $x^2+2x -5$

(iii) $2x^3, 3x^3, 4x^3$

(viii) $3x - 2 + x^2$ ଓ $x^2+3x -2$

(iv) $3x^2+ 2x$ ଓ x^2+3x

(ix) $1+ 2x^2 -3x$ ଓ $2x+3+4x^2$

(v) $x^3+ 3$ ଓ $4 - x^2+x$

(x) $2x^2 - 4x - 3$ ଓ $4x+3- 2x^2$

3.4 ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ମାନଙ୍କର ବିଯୋଗ :

ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ, a ରୁ b ବିଯୋଗ କରିବା ଯାହା a ସହ b ର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ଯୋଗକରିବା ତାହା, ତେଣୁ ଲେଖିବା $a - b = a + (-b)$

ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଦୁଇଟି ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ବିଯୋଗ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ।

ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ - 5 : (ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀ) $(3x^2 - 6x + 17)$ ରୁ $(5x - 3x^2 + 19)$ ର ବିଯୋଗ କର ।

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଯୋଗ ଫଳ} &= (3x^2 - 6x + 17) - (5x - 3x^2 + 19) \\ &= (3x^2 - 6x + 17) + (3x^2 - 5x - 19) \\ &= (3x^2 + 3x^2) + (-6x - 5x) + (17 - 19) \\ &= (3 + 3)x^2 + (-6 - 5)x + (17 - 19) \\ &= 6x^2 - 11x - 2 \end{aligned}$$

ସ୍ଥଳ ପ୍ରଣାଳୀ : $3x^2 - 6x + 17$

$-3x^2 + 5x + 19$

(+) (-) (-)

ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଯୋଗ ଫଳ $= (3 + 3)x^2 + (-6 - 5)x + (17 - 19) = 6x^2 - 11x - 2$

ଉଦାହରଣ - 6 : $(4x^3 - 2x^2 + 5)$ ରୁ $(2x^3 - 3 - 5x)$ ର ବିଯୋଗ କର ।

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଯୋଗ ଫଳ} &= (4x^3 - 2x^2 + 5) - (2x^3 - 3 - 5x) \\ &= (4x^3 - 2x^2 + 5) + (-2x^3 + 3 + 5x) \\ &= (4x^3 - 2x^2 + 5) + (-2x^3 + 5x + 3) \\ &= (4x^3 - 2x^3) + (-2x^2) + 5x + (5 + 3) \\ &= (4 - 2)x^3 + (-2x^2) + 5x + (5 + 3) \\ &= 2x^3 - 2x^2 + 5x + 8 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} \text{ସ୍ୱୟ ପ୍ରଣାଳୀ} : \quad 4x^3 - 2x^2 + 0.x + 5 \\ \quad 2x^3 + 0.x^2 - 5x - 3 \\ \hline \quad (-) \quad (-) \quad (+) \quad (+) \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିୟୋଗଫଳ} &= (4 - 2)x^3 + (-2x^2) + 5x + (5 + 3) \\ &= 2x^3 - 2x^2 + 5x + 8 \end{aligned}$$

ଅନୁଶୀଳନ - 3(b)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

- (i) $5x - 3x = 5x + () = \{() + ()\} x = (...)$
- (ii) $3x - (-2x) = 3x + () = \{() + ()\} x = (...)$
- (iii) $-2x - 3x = -2x + () = \{() + ()\} x = (...)$
- (iv) $(2+3x) - (3-2x) = (2+3x) + (...) = (2-3) + (3x+...) = (...)+(...)$
- (v) $(x - 4) - (-3x+2) = (x - 4) + (...) = (x+3x) + (...) = ...+...$

2. ବିୟୋଗ କର :

- (i) $12x$ ରୁ $9x$ (ii) $5x$ ରୁ $-3x$ (iii) $-2x$ ରୁ $3x$
- (iv) $-4x$ ରୁ $-6x$ (v) $(x+2)$ ରୁ $(3x+2)$ (vi) 3 ରୁ x^2+x+1
- (vii) $2x^2 - 2x - 2$ ରୁ $x^2 + 2x + 4$

3. ବିୟୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

- (i) $2x^2 + 2x$ ରୁ $2x^2$ (ii) $5x^2+3x$ ରୁ $x^2 + 3x$
- (iii) $2x^2 - 2x$ ରୁ $x^2 + 2x$ (iv) $3x^2 + 3x + 2$ ରୁ $x^2 + 3x - 2$
- (v) $2x^2 - 5x - 1$ ରୁ $x^2 + 5x - 1$ (vi) $4 + 3x + 2x^2 + x^3$ ରୁ $x^3 + 2x^2 - 3x - 4$
- (vii) $2x^3 - 5 - 2x^2 - 10x$ ରୁ $x^3 + 20x - x^2 + 3$

3.5 ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ :

(a) ଏକ ମନୋମିଆଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ :

ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ,

$$3 \times x = 3x, \quad x \times x = x^2, \quad x \times x^2 = x^3, \quad 2x^2 \times x = 2x^3 \text{ ଇତ୍ୟାଦି ।}$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର :

- (i) $2x \times 3x = (2 \times 3) \times (x \times x) = 6x^2$
- (ii) $5x \times 4x^2 = (5 \times 4) \times (x \times x^2) = 20x^3$
- (iii) $-7y \times 3y^3 = (-7 \times 3) \times (y \times y^3) = -21y^4$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ,

(i) ଦୁଇଟି ମନୋନିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ଏକ ମନୋନିଆଲ୍ ଅଟେ ।

(ii) ଦୁଇଟି ମନୋନିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳର ସହଗ = ପ୍ରଥମ ମନୋନିଆଲ୍‌ର ସହଗ $\times$ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୋନିଆଲ୍‌ର ସହଗ

(iii) ଚିନି ବା ତତୋଧିକ ମନୋନିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ଛିର କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ

ବାହାର କରାଯାଏ । ତତ୍ପରେ ଉକ୍ତ ଗୁଣଫଳକୁ ତୃତୀୟ ମନୋନିଆଲ୍ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ।

ଏହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନୋନିଆଲ୍‌କୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣଫଳ ସହ ଗୁଣନ କରାଯାଇ ଗୁଣଫଳ ଛିର କରାଯାଇପାରେ ।

(iv) ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମବିନିମୟୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

(b) ଏକ ମନୋନିଆଲ୍ ସହିତ ଏକ ବାଇନୋମିଆଲ୍ ଓ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ :

$2x$ ଓ $(3x+5)$ ର ଗୁଣଫଳ ଛିର କରିବା ।

$$2x \times (3x+5) = 2x \times 3x + 2x \times 5 \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= 6x^2 + 10x$$

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା ।

$-3y$ ଓ $(6-7y)$ ର ଗୁଣଫଳ ଛିର କରିବା ।

$$-3y \times (6-7y) = -3y \times \{6 + (-7y)\} = (-3y) \times 6 + (-3y) \times (-7y) = -18y + 21y^2$$

ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୁମେମାନେ ଏକ ମନୋନିଆଲ୍ ସହିତ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ କରିପାରିବ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ : $2x \times (x^2+3x+5)$

$$= 2x \times x^2 + 2x \times 3x + 2x \times 5 = 2x^3 + 6x^2 + 10x$$

(c) ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ :

ଦୁଇଗୋଟି ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଆମେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ।

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ : $(2x + 1)$ ଏବଂ $(x+3)$ ର ଗୁଣଫଳ ଅର୍ଥାତ୍

$$(2x + 1)(x+3) = 2x(x + 3) + 1(x + 3) \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= 2x^2 + 6x + x + 3 = 2x^2 + 7x + 3 \text{ (ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

ସେହିପରି $(2x^2 + 1)$ ଏବଂ $(x-5)$ ର ଗୁଣଫଳ

$$= (2x^2 + 1)(x - 5) = 2x^2(x - 5) + 1(x - 5)$$

$$= 2x^2 \times x + 2x^2 \times (-5) + 1 \times (x) + 1 \times (-5) = 2x^3 - 10x^2 + x - 5$$

ଗୁଣନ ପରେ ଗୁଣଫଳରେ ଥିବା ସଦୃଶପଦମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଦିଆଯାଏ ଓ x ର ଘାତାଙ୍କ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଏ ।

ଟୀକା : ବଣ୍ଟନ ନିୟମ : $a(b+c) = ab + ac$ ବା $(b+c)a = ba + ca = ab + ac$

ମନେରଖ :

- (i) ପଲିନୋମିଆଲ୍‌କୁ 0 (ଶୂନ୍ୟ) ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ଗୁଣଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ।
- (ii) ପଲିନୋମିଆଲ୍‌କୁ 1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ, ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ଟି ନିଜେ ଗୁଣଫଳ ହୋଇଥାଏ ।
- (iii) ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘାତାଙ୍କ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଏ ।
- (iv) ବର୍ଣ୍ଣନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଣନ କରାଯାଏ ।
- (v) ଗୁଣଫଳର ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ଏକତ୍ର ଲେଖି ସରଳ କରାଯାଏ ।
- (vi) ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ୍ରମବିନିମୟ ଓ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଦାହରଣ-7 : ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(x + 4)$ ଏବଂ $(3x - 5)$

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଣଫଳ} &= (x + 4) (3x - 5) = x(3x - 5) + 4(3x - 5) \\ &= x \cdot 3x + x \cdot (-5) + 4 \cdot 3x + 4 \cdot (-5) \\ &= 3x^2 - 5x + 12x - 20 = 3x^2 + 7x - 20\end{aligned}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦୁଇଟି ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳରେ ଏକ ଦ୍ୱିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ-8 : $(x+2)$, $(x-1)$ ଏବଂ $(2x-5)$ ର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned}\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଣଫଳ} &= (x+2) (x-1)(2x-5) = \{(x+2) \times (x-1)\} \times (2x-5) \\ &= \{(x+2)x + (x+2)(-1)\} \times (2x-5) = (x^2 + 2x - x - 2) (2x - 5) \\ &= (x^2 + x - 2) (2x - 5) = (x^2 + x - 2)2x + (x^2 + x - 2)(-5) \\ &= 2x^3 + 2x^2 - 4x - 5x^2 - 5x + 10 = 2x^3 + 2x^2 - 5x^2 - 4x - 5x + 10 \\ &= 2x^3 - 3x^2 - 9x + 10\end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ-9 : ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(x^2 + x + 1)$ ଏବଂ $(x^2 - x + 1)$

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଣଫଳ} &= (x^2 + x + 1) (x^2 - x + 1) \\ &= x^2 \cdot (x^2 - x + 1) + x \cdot (x^2 - x + 1) + 1 \cdot (x^2 - x + 1) \\ &= x^2 \cdot x^2 + x^2 \cdot (-x) + x^2 \cdot 1 + x \cdot x^2 + x \cdot (-x) + x \cdot 1 + x^2 - x + 1 \\ &= x^4 - x^3 + x^2 + x^3 - x^2 + x + x^2 - x + 1 \\ &= x^4 - x^3 + x^3 + x^2 - x^2 + x^2 + x - x + 1 = x^4 + x^2 + 1\end{aligned}$$

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ଏକ ଚାରିଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଅଟେ ।

ଉଦାହରଣ-10 : ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(2x + 5)$ ଏବଂ $(x^2 + 3x - 7)$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned}\text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗୁଣଫଳ} &= (2x + 5) (x^2 + 3x - 7) \\ &= 2x \cdot (x^2 + 3x - 7) + 5 (x^2 + 3x - 7) \\ &= 2x \cdot x^2 + 2x \cdot 3x + 2x \cdot (-7) + 5 \cdot x^2 + 5 \cdot 3x + 5 \cdot (-7) \\ &= 2x^3 + 6x^2 - 14x + 5x^2 + 15x - 35 \\ &= 2x^3 + 6x^2 + 5x^2 - 14x + 15x - 35 = 2x^3 + 11x^2 + x - 35\end{aligned}$$

ଅନୁଶୀଳନ - 3(c)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(i) $3 \times 5x = (...)$

(ii) $3x^2 \times 2x^2 = (...)$

(iii) $2x \times 0 = (...)$

(iv) $3x^3 \times 1 = (...)$

2. ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର :

ପ୍ରଥମ ମନୋନିଆଳ $\rightarrow$ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନୋନିଆଳ $\downarrow$	$2x$	$-5x$	$3x^2$	$-4x$	$7x^2$	$9x^3$
$2x$					$14x^3$	
$-5x$			$-15x^3$			
$3x^2$						
$-4x$		$20x^2$				
$7x^3$						
$-9x^2$						

3. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(i) $3 \times (2x - 7) = 3 \times 2x + 3 \times (...)$

(ii) $(-2) \times (3x + 1) = (-2) \times 3x + (-2) \times (...)$

(iii) $(2x - 6) \times (-x) = 2x \times (...) + (...) \times (-x)$

(iv) $(-3x^2) (2x + 4) = (...) \times 2x + (-3x^2) \times (...)$

4. ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) $(x - 1) \times (x + 1)$

(ii) $(x - 1) \times (x^2 + x + 1)$

(iii) $(x + 1) \times (x^2 - x + 1)$

(iv) $(2x + 1) \times (x - 2)$

(v) $(2x + 3) \times (x^2 - 2x + 5)$

(vi) $(-x - 3) \times (x^2 - 5x - 2)$

(vii) $(x^2 + 1) \times (x^2 - 1)$

(viii) $(x^2 + 1) \times (2x^2 - x + 1)$

(ix) $(x^2 - 1) \times (x^2 + x + 1)$

3.6 ପଲିନୋମିଆଲର ଭାଗକ୍ରିୟା :

ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ତୁମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ କୁହ $20x \div 5$ ଭାଗକ୍ରିୟାର ଭାଗଫଳ ଆମେ କିପରି ପାଇବା ?

ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଛିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ $5 \times (\text{କେତେ ?}) = 20x$

ତେଣୁ ତୁମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ $5 \times (4x) = 20x \quad \therefore 20x \div 5 = \frac{20x}{5} = 4x$

(ନିଜେ କର) ନିମ୍ନ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କର ।

$2x \times 7 = \text{—}$	$\text{—} \times 7 = 14x$	$\frac{14x}{7} = \text{—}$
$3x \times 8 = \text{—}$	$\text{—} \times 8 = 24x$	$\frac{24x}{8} = \text{—}$
$4x \times 6 = \text{—}$	$\text{—} \times 6 = 24x$	$\frac{24x}{6} = \text{—}$
$x \times a = \text{—}$	$\text{—} \times a = ax$	$\frac{ax}{a} = \text{—}, a \neq 0$

(a) ଶୂନ୍ୟଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ (ପୁରାଣି) ଭାଜକ ଦ୍ଵାରା ଭାଗକ୍ରିୟାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।

$$(i) 10x \div 5 = \frac{10x}{5} = 2x$$

$$(ii) (21x+7) \div 7 = \frac{21x+7}{7} = \frac{21x}{7} + \frac{7}{7} = 3x+1$$

$$\text{ମନେରଖ : ଯଦି } c \neq 0 \text{ ହୁଏ, ତେବେ } (ax+b) \div c = \frac{ax+b}{c} = \frac{a}{c}x + \frac{b}{c}$$

ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିର କରିବା : $x^2 \div x$ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?

$$x^2 \div x = \frac{x^2}{x} = \frac{x \times x}{x} = x \quad (x \neq 0)$$

$$\text{ମନେରଖ : ଯଦି } x \neq 0 \text{ ହୁଏ, ତେବେ } \frac{x}{x} = 1 \text{ ହେବ ।}$$

(b) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଘାତୀ ପଲିନୋମିଆଲ୍ – ଭାଜକ ଦ୍ଵାରା ଭାଗକ୍ରିୟାର କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ।

$$(i) 20x^2 \div 5x = \frac{20x^2}{5x} = \frac{20 \times x \times x}{5x} = 4x$$

$$(ii) (20x^2 + 10x) \div 5x = \frac{20x^2 + 10x}{5x} = \frac{20x^2}{5x} + \frac{10x}{5x} = 4x + 2$$

ଉଦାହରଣ – 11 : ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: (i) $12x \div 4$ (ii) $15x^2 \div 5$ (iii) $24x^2 \div 8x$

ସମାଧାନ : (i) $12x \div 4$ କେତେ, ଏହା ପାଇବା ଲାଗି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା :

$$4 \times (\text{କେତେ ?}) = 12x$$

$$\text{ଆମେ ଜାଣୁ, } 4 \times 3 = 12 \therefore 4 \times 3x = 12x \text{ ତେଣୁ } 12x \div 4 = 3x$$

(ii) $15x^2 \div 5$ କେତେ, ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା :

$$5 \times (\text{କେତେ ?}) = 15x^2 \text{ ଆମେ ଜାଣୁ } 5 \times 3 = 15 \text{ ତେଣୁ } 5 \times 3x^2 = 15x^2 \therefore 15x^2 \div 5 = 3x^2$$

(iii) $24x^2 \div 8x =$ କେତେ ସ୍ଥିର କରିବା ।

$$\text{ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର କରିବା : } 8 \times (\text{କେତେ ?}) = 24 \text{ ଓ } x \times x (\text{କେତେ ?}) = x^2$$

$$\text{ଆମେ ଜାଣୁ } 8 \times (3) = 24 \text{ ଓ } x \times (x) = x^2 \therefore 8 \times 3x = 24x \text{ ତେଣୁ } 24x^2 \div 8x = 3x$$

ଉଦାହରଣ – 12 : ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର:

$$(i) 3x^2 + 9x \div 3x \quad (ii) 2x^2 + 6x \div 2x \quad (iii) 24x^3 - 16x^2 + 8x \div 4x$$

$$\text{ସମାଧାନ :- (i) } \frac{3x^2 + 9x}{3x} = \frac{3x^2}{3x} + \frac{9x}{3x} = x + 3$$

$$(ii) \frac{2x^2 + 6x}{2x} = \frac{2x^2}{2x} + \frac{6x}{2x} = x + 3$$

$$(iii) \frac{24x^3 - 16x^2 + 8x}{4x} = \frac{24x^3}{4x} - \frac{16x^2}{4x} + \frac{8x}{4x} = 6x^2 - 4x + 2$$

ଅନୁଶୀଳନ 1 - 3(d)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

(i) $3 \times (\text{---}) = 12x$

(ii) $2x \times (\text{---}) = 12x^2$

(iii) $4 \times (\text{---}) = -16x^2$

(iv) $-3x \times (\text{---}) = 15x^2$

ଭାଗଫଳ ଛିର କର ।

2. (i) $8x \div 4$

(ii) $8x \div (-4)$

(iii) $(-8x) \div 4$

(iv) $(-8x) \div (-4)$

3. (i) $21x^2 \div 3$

(ii) $-21x^2 \div 3x$

(iii) $21x^2 \div (-7x)$

(iv) $21x^2 \div 3x^2$

(v) $21x^2 \div (-3x^2)$

4. (i) $(15x^2 + 10) \div 5$

(ii) $(16x^2 - 12) \div 4$

(iii) $(24x^2 - 8x + 12) \div 4$

(iv) $(20x^2 + 15x) \div 5x$

(v) $(24x^2 + 20x) \div 4x$

(vi) $(48x^2 - 44x) \div (-4x)$

3.7 ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାଗକ୍ରିୟା:

ମନେକର ଆମେ $12x^2 + 9x$ କୁ $3x$ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ।

ଏଠାରେ ଭାଜ୍ୟ = $12x^2 + 9x$, ଭାଜକ = $3x$

ଭାଜକ $3x$ କୁ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଗୁଣିଲେ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦ $12x^2$ ମିଳିବ, ତାହା ଭାଗଫଳର ପ୍ରଥମ ପଦ ହେବ । ଭାଜକ $3x$ କୁ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଗୁଣିଲେ ଭାଜ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ $9x$ ମିଳିବ, ତାହାହେବ ଭାଗଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ।

ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦେଖାଇବା ।

$$\begin{array}{r}
 4x + 3 \\
 3x \overline{) 12x^2 + 9x} \\
 \underline{12x^2} \\
 (-) \\
 + 9x \\
 + 9x \\
 \underline{(-)} \\
 0
 \end{array}$$

ଏକାଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍- ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକ୍ରିୟା

ଏକାଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍ - ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଓ କେତେକ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦେଖ ।

ଭାଗକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ :

(i) ଏକାଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ପଲିନୋମିଆଲ୍ - ଭାଜକ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜ୍ୟ ଓ ଭାଜକ ଉଭୟର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ (ବା ସାନରୁ ବଡ଼) ଘାତ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

(ii) ଭାଜକ ଏକାଧିକ ପଦବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳର ପ୍ରଥମ ପଦ ଛିର କରାଯାଏ ।

(iii) ଭାଜକ ଓ ଭାଗଫଳର ପ୍ରଥମ ପଦର ଗୁଣଫଳକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିଯୋଗ କରାଯାଏ ।

(iv) ନିର୍ଣ୍ଣିତ ବିଯୋଗଫଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଜ୍ୟ ରୂପେ ନିଆଯାଏ । ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ପଦଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଇ ଭାଗଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଛିର କରାଯାଏ ।

ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗଶେଷ 0 ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ - 13 : ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: $(x^3 + x^2 + x + 6) \div (x + 2)$

$$\begin{array}{r}
 \text{ସମାଧାନ :} \quad x^2 - x + 3 \\
 x+2 \overline{) x^3 + x^2 + x + 6} \\
 \underline{x^3 + 2x^2} \\
 (-) (-) \\
 -x^2 + x + 6 \\
 \underline{-x^2 - 2x} \\
 (+) (+) \\
 3x + 6 \\
 \underline{3x + 6} \\
 (-) (-) \\
 0
 \end{array}$$

ଟୀକା :- ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଯୋଗଫଳର ଘାତ, ଭାଜକର

ଘାତ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗକ୍ରିୟା ଶେଷ

ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଯୋଗଫଳ ହେବ ଭାଗଶେଷ ।

$$\therefore \text{ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାଗଫଳ} = x^2 - x + 3$$

ଦର ଭାଗକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନୀୟ ସୂଚନା :

ପ୍ରଥମ ସୋପାନ : ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଭାଗକଲେ ଭାଗଫଳ x^2 ହେଲା ।

$$\therefore \text{ଭାଗଫଳର ପ୍ରଥମ ପଦ} = x^2$$

ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଗଫଳ x^2 ଓ ଭାଜକର ଗୁଣଫଳକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିଯୋଗ କରାଗଲା ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ : ଉପରିସ୍ଥ ବିଯୋଗଫଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା ।

ଏହି ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମପଦକୁ ଭାଜକର ପ୍ରଥମପଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗକରି ମିଳିଥିବା ଭାଗଫଳ ହେଲା $(-x)$ ।

$$\therefore \text{ଭାଗଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ} = -x$$

ଏହି ସୋପାନର ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଜକର ଗୁଣଫଳକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିଯୋଗ କରାଗଲା ।

ତୃତୀୟ ସୋପାନ : ଉପରିସ୍ଥ ବିଯୋଗଫଳ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଜ୍ୟ ହେଲା ।

ଏହି ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଭାଜକର ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେଲା 3 ।

$$\therefore \text{ଭାଗଫଳର ତୃତୀୟ ପଦ} = +3$$

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିବା ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଜକର ଗୁଣଫଳକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ବିଯୋଗ କରାଗଲା ।

ବିଯୋଗଫଳ (ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗଶେଷ) 0 ହେବାରୁ ଭାଗକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଭାଗକ୍ରିୟା ତିନି ସୋପାନରେ ମିଳିଥିବା ଭାଗଫଳ ତ୍ରୟର ସମଷ୍ଟି ନେବାରୁ ଭାଗଫଳ ହେଲା $(x^2 - x + 3)$ ।

ଉଦାହରଣ -14 : ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(-8x^3 + 12x^2 - 6x + 1) \div (2x - 1)$

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r}
 -4x^2 + 4x - 1 \\
 2x-1 \overline{) \begin{array}{l} -8x^3 + 12x^2 - 6x + 1 \\ -8x^3 + 4x^2 \\ \hline (+) \quad (-) \end{array} } \\
 \begin{array}{l} 8x^2 - 6x + 1 \\ 8x^2 - 4x \\ \hline (-) \quad (+) \end{array} \\
 \begin{array}{l} -2x + 1 \\ -2x + 1 \\ \hline (+) \quad (-) \end{array} \\
 0
 \end{array}$$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାଗଫଳ = $-4x^2 + 4x - 1$

ଉଦାହରଣ -15 : ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : $(x^3 - 5x + 2) \div (x - 2)$

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r}
 x^2 + 2x - 1 \\
 x-2 \overline{) \begin{array}{l} x^3 \quad \quad - 5x + 2 \\ x^3 - 2x^2 \\ \hline (-) \quad (+) \end{array} } \\
 \begin{array}{l} 2x^2 - 5x + 2 \\ 2x^2 - 4x \\ \hline (-) \quad (+) \end{array} \\
 \begin{array}{l} -x + 2 \\ -x + 2 \\ \hline (+) \quad (-) \end{array} \\
 0
 \end{array}$$

$\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭାଗଫଳ = $x^2 + 2x - 1$

ଟୀକା : ଲକ୍ଷ୍ୟକର ଯେ, ଭାଜ୍ୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଘାତାଙ୍କର ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର x^2 ଥିବା କୌଣସି ପଦ ଏଥିରେ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଭାଗକ୍ରିୟାରେ ଭାଜ୍ୟ ଲେଖିଲାବେଳେ x^3 ଓ $-5x$ ପଦଦ୍ୱୟ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦଲାଗି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରଖାଯାଇଛି ।

3.7.1. ଭାଗକ୍ରିୟାରେ ଇଉକ୍ଲିଡ଼ୀୟ ପଦ୍ଧତି (Euclidean Algorithm) :

ଉପରଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଦୁଇଟିରେ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଉଛି । ମାତ୍ର 7 କୁ 2 ରେ ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ 0 ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି 9 କୁ 2 ରେ ଭାଗକଲେ ଭାଗଶେଷ ମଧ୍ୟ 0 ହେବ ନାହିଁ । କାରଣ 7 ରୁ 3 ଥର 2 ନେଲା ପରେ 1 ବଳକା ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ $7 = 2 \times 3 + 1$

ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ, ଭାଜ୍ୟ = ଭାଜକ x ଭାଗଫଳ + ଭାଗଶେଷ

ଏହାକୁ ଇଉକ୍ଲିଡ଼ୀୟ ପଦ୍ଧତି (Euclidean Algorithm) କୁହାଯାଏ ।

ଗୋଟିଏ ପଲିନୋମିଆଲ୍ - ଭାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ୍ - ଭାଜକ ଦ୍ଵାରା ଭାଗ କଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଭାଜ୍ୟର ଘାତ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଭାଜକର ଘାତ ସ୍ଥିର ଅଛି । ଏଣୁ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଭାଜ୍ୟର ଘାତ ଭାଜକର ଘାତରୁ କମିଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ରାଶିଟିକୁ ଭାଗଶେଷ କୁହାଯିବ । ଦେଖିବା ଏହା କିପରି ହେଉଛି ।

ଉଦାହରଣ-16 : ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: $(x^2 + 11x + 21) \div (x + 2)$

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r} x + 9 \\ x + 2 \overline{) x^2 + 11x + 21} \\ \underline{x^2 + 2x} \\ 9x + 21 \\ \underline{9x + 18} \\ 3 \end{array}$$

(ଭାଗଶେଷ)

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର : ଭାଗଶେଷ 3 ର ଘାତ 0, ଭାଜକ $(x + 2)$ ର ଘାତ (1) ଠାରୁ କମ୍

ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ $x^2 + 11x + 21 = (x + 2)(x + 9) + 3$

ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗକ୍ରିୟାରେ ଭାଗଫଳ = $x + 9$, ଭାଗଶେଷ = 3

ଉଦାହରଣ-17 : ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର: $(x^3 + 8) \div (x - 2)$

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 4 \\ x - 2 \overline{) x^3 } \\ \underline{x^3 - 2x^2} \\ 2x^2 + 8 \\ \underline{2x^2 - 4x} \\ 4x + 8 \\ \underline{4x - 8} \\ 16 \end{array}$$

(ଭାଗଶେଷ)

ଭାଗଫଳ = $x^2 + 2x + 4$, ଭାଗଶେଷ = 16

ଉଦାହରଣ-18 : ଏକ ଭାଗପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯଦି,

ଭାଜକ = $x + 5$, ଭାଗଫଳ = $x^2 - 1$ ଓ ଭାଗଶେଷ = -3

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{ଭାଜ୍ୟ} &= \text{ଭାଜକ} \times \text{ଭାଗଫଳ} + \text{ଭାଗଶେଷ} \\ &= (x + 5)(x^2 - 1) + (-3) = x(x^2 - 1) + 5(x^2 - 1) - 3 \\ &= x^3 - x + 5x^2 - 5 - 3 = x^3 + 5x^2 - x - 8 \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ-19 : ଯଦି $x^2 - 7x + a$, $x - 3$ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ a ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :

$$\begin{array}{r}
 x - 4 \\
 x - 3 \overline{) x^2 - 7x + a} \\
 \underline{x^2 - 3x} \\
 (-) (+) \\
 - 4x + a \\
 - 4x + 12 \\
 (+) (-) \\
 \hline
 a - 12
 \end{array}$$

ଏଠାରେ ଭାଗଶେଷ $= a - 12$

କିନ୍ତୁ ଦତ୍ତ ଅଛି $x^2 - 7x + a$, $x - 3$ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଠାରେ $a - 12 = 0$ ହେବ ।

$\therefore a = 12$ ହେବ ।

ଅନୁଶୀଳନ - 3(e)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(i) ଭାଜକ $= 2x+1$, ଭାଗଶେଷ $= 0$ ଓ ଭାଗଫଳ $= 3x$ ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ $= \dots (0, 3x, 2x+1, 6x^2 + 3x)$

(ii) ଭାଜ୍ୟ $= 3x^2$, ଭାଗଶେଷ $= 0$, ଓ ଭାଗଫଳ $= 3x$ ହେଲେ ଭାଜକ $= \dots (0, 2x, 3x, x\dots)$

(iii) ଭାଜ୍ୟ $= 6x^3 + 4x + 1$, ଭାଗଶେଷ $= 1$ ଓ ଭାଜକ $= 2x$ ହେଲେ

ଭାଗଫଳ $= \dots (1, 2x^2+2, 3x^2+1, 3x^2 + 2)$

(iv) ଭାଜକ $= 2x^2$, ଭାଜ୍ୟ $= 8x^4 + 6x^2 + 1$ ଏବଂ ଭାଗଫଳ $= 4x^2+3$ ହେଲେ

ଭାଗଶେଷ $= \dots (0, 1, 4x^2 + 3, 3x^2 + 4)$

(v) ଭାଜକ $= 4x$, ଭାଗଫଳ $= 3x+2$ ଓ ଭାଗଶେଷ $= 2$ ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ $= \dots$

$(0, 12x^2, 12x^2 + 8x, 12x^2 + 8x + 2)$

2. ଭାଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i) $(x^2 - 11x + 28) \div (x - 4)$

(ii) $(x^2 - 11x + 28) \div (x - 7)$

(iii) $(x^2 + 8x + 15) \div (x + 3)$

(iv) $(x^2 - 1) \div (x + 1)$

(v) $(x^3 + 1) \div (x+1)$

(vi) $(x^3 - 1) \div (x - 1)$

(vii) $(2x^3 - x^2 + x + 1) \div (2x + 1)$

(viii) $(x^3 - 4x^2 + x + 6) \div (-x-1)$

(ix) $(x^3 - 4x^2 + x + 6) \div (x - 3)$

(x) $(5x^2 - 4 + 6x^3) \div (-2 + 3x)$

3. ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) $(x^2 + 15x + 56) \div (x + 1)$

(ii) $(x^2 - 12x + 30) \div (x - 1)$

(iii) $(-7 - 6x + 4x^2) \div (2x - 1)$

(iv) $(6x + 27x^3 - 9x^2 + 1) \div (3x - 1)$

(v) $(8x^3 - 1) \div (2x + 1)$

(vi) $(x^3 - 1) \div (-x - 1)$

4. a ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i) ଯଦି, $x^2 - 5x + a$, $x + 2$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ; (ii) ଯଦି, $4x^2 - 6x + a$, $2x - 1$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ;

(iii) ଯଦି, $6x^2 - 4x + a$, $3x + 1$ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

3.8 ଅଭେଦ (Identity) :

ଆସ ଆମେ ନିମ୍ନ ଗାଣିତିକ ଉଚ୍ଚିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ।

$$(a+1)(a+2) = a^2 + 3a + 2 \dots (1)$$

$a = 10$ ପାଇଁ

$$\text{ବାମପାର୍ଶ୍ୱ} = (a+1)(a+2) = (10+1)(10+2) = 11 \times 12 = 132$$

$$\begin{aligned} \text{ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ} &= a^2 + 3a + 2 = 10^2 + 3 \times 10 + 2 \\ &= 100 + 30 + 2 = 132 \end{aligned}$$

$$\therefore a = 10 \text{ ପାଇଁ } (1) \text{ ଉଚ୍ଚିର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ} = \text{ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ}$$

ସେହିପରି $a = -5$ ନେଲେ

$$\text{ବାମପାର୍ଶ୍ୱ} = (a+1)(a+2) = (-5+1)(-5+2) = (-4) \times (-3) = 12$$

$$\text{ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ} = a^2 + 3a + 2 = (-5)^2 + 3 \times (-5) + 2 = 25 - 15 + 2 = 12$$

ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ $a = -5$ ପାଇଁ (1) ଉଚ୍ଚିର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ

a ର ଆଉ କେତେକ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ଦେଖ । ଦେଖିବ a ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ, (1) ଉଚ୍ଚିର

ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ହେବ ।

ମନେରଖ : ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚିଟି ଏଥିରେ ଥିବା ବୀଜଗାଣିତିକ ସଂକେତମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଅଭେଦ କୁହାଯାଏ ।

ଅତଏବ $(a+1)(a+2) = a^2 + 3a + 2$ ଏକ ଅଭେଦ ଅଟେ ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ । ଉଦାହରଣ ହେଲା : $a^2 + 3a + 2 = 132 \dots (2)$

ଏହା $a = 10$ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ । (ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ)

ମାତ୍ର $a = -5$ କିମ୍ବା $a = 2$ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ତେଣୁ (2) ଉଦାହରଣ ଅଭେଦ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ବୀଜଗଣିତିକ ସଂକେତର କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ସେହି ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ, ଅଭେଦ ନ କହି ସମୀକରଣ କହିବା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସମୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।

3.9 କେତେକ ଉପଯୋଗୀ ଅଭେଦ :

(a) ଦୁଇଟି ଦ୍ଵିପଦୀ ପରିପ୍ରକାଶ (Binomial) ର ଗୁଣଫଳରୁ ସୃଷ୍ଟ ନିମ୍ନ ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକ ବୀଜଗଣିତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଗୀ ଅଭେଦ ।

(i) $(a+b)^2 = (a+b) (a+b)$ (ସଂଜ୍ଞା)

$$= a(a+b) + b(a+b) \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 + ab + ba + b^2 \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 + ab + ab + b^2 \text{ (}\because ab = ba \text{) (ଗୁଣନର କ୍ରମବିନିମୟ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 + 2ab + b^2 \quad \therefore (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \dots (I)$$

(ii) $(a-b)^2 = (a-b) (a-b)$ (ସଂଜ୍ଞା)

$$= a(a-b) - b(a-b) \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 - ab - ba + b^2 \text{ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 - ab - ab + b^2 \text{ (}\because ab = ba \text{) (ଗୁଣନର କ୍ରମବିନିମୟ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 - 2ab + b^2 \quad \therefore (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \dots (II)$$

(iii) $(a+b)(a-b) = a(a-b) + b(a-b)$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)

$$= a^2 - ab + ba - b^2$$

$$= a^2 - ab + ab - b^2 \text{ (}\because ab = ba \text{) (ଗୁଣନର କ୍ରମବିନିମୟ ନିୟମ)}$$

$$= a^2 - b^2$$

$$\therefore (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \dots (III)$$

(iv) $(x+a)(x+b) = x(x+b) + a(x+b)$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)

$$= x^2 + xb + ax + ab \text{ (ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ)}$$

$$= x^2 + bx + ax + ab \quad (\text{ଗୁଣନର କ୍ରମବିନିମୟ ନିୟମ})$$

$$= x^2 + ax + bx + ab \quad (\text{ଯୋଗର କ୍ରମବିନିମୟ ନିୟମ})$$

$$= x^2 + (a + b)x + ab$$

$$\therefore (x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab \dots\dots\dots (IV)$$

ଟୀକା : 1. ଅଭେଦ (IV)ରେ $b = -b$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(x+a)(x-b) = x^2 + (a-b)x - ab$$

2. ଅଭେଦ (IV)ରେ $a = -a$ ଏବଂ $b = -b$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$$

3. ଅଭେଦ (IV)ରେ $a = -a$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(x-a)(x+b) = x^2 - (a-b)x - ab$$

ନିଜେ କର

1. ଅଭେଦ (I) ରେ b ସ୍ଥାନରେ $-b$ ନେଇ ଦେଖ; ଅଭେଦ (II) ମିଳୁଛି କି ?
2. $a = 2$, $b = 3$, $x = 5$ ନେଇ, ଅଭେଦ (IV) ର ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର ।
3. ଅଭେଦ (IV) ରେ $a = b$ ନେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ?
ଏହାର କ'ଣ ଅଭେଦ (I) ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ?
4. ଅଭେଦ (IV) ରେ $a = -c$ ଏବଂ $b = -c$ ନେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ? ଏହାର ଅଭେଦ (II) ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ?
5. ଅଭେଦ (IV) ରେ $b = -a$ ନେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇବ ? ଏହାର ଅଭେଦ (III) ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ?

ଉଦାହରଣ-1: ଅଭେଦ (I) ବ୍ୟବହାର କରି (i) $(2x + 3y)^2$ (ii) $(103)^2$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : (i) $(2x + 3y)^2$

$$= (2x)^2 + 2(2x)(3y) + (3y)^2 \quad (\text{ଅଭେଦ (I) ବ୍ୟବହାର କରି})$$

$$= 4x^2 + 12xy + 9y^2$$

$$(ii) \quad (103)^2$$

$$= (100 + 3)^2$$

$$= (100)^2 + 2 \times 100 \times 3 + 3^2 \quad (\text{ଅଭେଦ (I) ବ୍ୟବହାର କରି})$$

$$= 10000 + 600 + 9 = 10609$$

ଉଦାହରଣ-2: ଅଭେଦ (II) ବ୍ୟବହାର କରି (i) $(4p - 3q)^2$ (ii) $(4.9)^2$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ : (i) $(4p - 3q)^2$

$$= (4p)^2 - 2(4p)(3q) + (3q)^2 = 16p^2 - 24pq + 9q^2$$

(ii) $(4.9)^2$

$$= (5.0 - 0.1)^2 = (5.0)^2 - 2(5.0)(0.1) + (0.1)^2$$

$$= 25.00 - 1.00 + 0.01 = 24.01$$

ଉଦାହରଣ-3: ଅଭେଦ (III) ବ୍ୟବହାର କରି

(i) $(3m + 2n)(3m - 2n)$ (ii) $983^2 - 17^2$ (iii) 194×209 ର ସରଳୀକୃତ ମାନ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ :

$$(i) (3m + 2n)(3m - 2n) = (3m)^2 - (2n)^2 = 9m^2 - 4n^2$$

$$(ii) 983^2 - 17^2 = (983 + 17)(983 - 17) = 1000 \times 966 = 966000$$

$$[a^2 - b^2 = (a+b)(a-b) \text{ ଅଭେଦରେ } a = 983 \text{ ଏବଂ } b = 17 \text{ ନେଇ}]$$

$$(iii) 194 \times 206 = (200 - 6) \times (200 + 6) = 200^2 - 6^2 = 40000 - 36 = 39964$$

ଉଦାହରଣ-4: ଅଭେଦ (IV) ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$(i) (P + 5)(P + 3); (ii) (a + 2)(a - 4); (iii) (x - 7)(x - 6)$$

ସମାଧାନ :- (i) $(P + 5)(P + 3)$

$$= P^2 + (5 + 3)P + 5 \times 3 = P^2 + 8P + 15$$

$$(ii) (a + 2)(a - 4)$$

$$= a^2 + \{2 + (-4)\}a + 2(-4) = a^2 - 2a - 8$$

$$(iii) (x - 7)(x - 6)$$

$$= x^2 + \{(-7) + (-6)\}x + (-7)(-6) = x^2 - 13x + 42$$

ଉଦାହରଣ-5: ଅଭେଦ (IV) ପ୍ରୟୋଗରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

$$(i) 501 \times 502$$

$$(ii) 95 \times 103$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{(i) } 501 \times 502 &= (500 + 1) \times (500 + 2) \\ &= 500^2 + (1 + 2) \times 500 + 1 \times 2 \\ &= 250000 + 1500 + 2 = 251502 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) } 95 \times 103 &= (100 - 5) \times (100 + 3) \\ &= 100^2 + (-5 + 3) \times 100 + (-5) \times 3 \\ &= 10000 - 200 - 15 = 9785 \end{aligned}$$

(b) ଦୁଇଟି ତ୍ରିପଦୀ ପରିସ୍ରକାଶ (ପଲିନୋମିଆଲ୍)ର ଗୁଣଫଳରୁ ସୃଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭେଦ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= (a + b + c) (a + b + c) \quad (\text{ସଂଜ୍ଞା}) \\ &= a(a + b + c) + b(a + b + c) + c(a + b + c) \quad (\text{ବଣ୍ଟନ ନିୟମ}) \\ &= a^2 + ab + ac + ba + b^2 + bc + ca + cb + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + ab + ba + ac + ca + bc + cb \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \quad (\because ab = ba, bc = cb \text{ ଏବଂ } ca = ac) \\ \therefore (a + b + c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \dots\dots\dots (V) \end{aligned}$$

ବିକଳ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଅଭେଦ (I)ର ପ୍ରୟୋଗରେ ପାଇବା

$$\begin{aligned} (a + b + c)^2 &= \{(a + b) + c\}^2 = (a + b)^2 + 2(a + b)c + c^2 \quad (\text{ଅଭେଦ (I)ର ପ୍ରୟୋଗ}) \\ &= a^2 + 2ab + b^2 + 2ca + 2bc + c^2 \\ &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \end{aligned}$$

$$\therefore (a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \dots\dots\dots (V)$$

ଟୀକା : 1. ଅଭେଦ (V) ରେ $c = -c$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab - 2bc - 2ca$$

2. ଅଭେଦ (V) ରେ $b = -b$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(a - b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab - 2bc + 2ca$$

3. ଅଭେଦ (V) ରେ $b = -b$ ଏବଂ $c = -c$ ନେଲେ ପାଇବା,

$$(a - b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$$

ଉଦାହରଣ-6 : ନିମ୍ନ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିବା ।

$$(i) a + 2b + c \quad (ii) x + 2y - 3z$$

$$\text{ସମାଧାନ : (i) } (a + 2b + c)^2 = a^2 + (2b)^2 + c^2 + 2.a.2b + 2.2b.c + 2.c.a$$

$$= a^2 + 4b^2 + c^2 + 4ab + 4bc + 2ca$$

$$(ii) (x + 2y - 3z)^2 = x^2 + (2y)^2 + (-3z)^2 + 2.x.2y + 2.2y.(-3z) + 2(-3z).x$$

$$= x^2 + 4y^2 + 9z^2 + 4xy - 12yz - 6zx$$

ଉଦାହରଣ-7 : ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ରାଶିରେ ପରିଣତ କର ।

$$(i) a^2 + 8ab + 16b^2 \quad (ii) 4x^2 - 4x + 1$$

$$(iii) 9x^2 - 12xy + 4y^2 \quad (iv) x^2 + 6xy + 9y^2$$

$$(v) 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy + 24yz + 16xz$$

$$(vi) m^2 + 4n^2 + 25z^2 - 4mn - 20nz + 10mz$$

ସମାଧାନ :

$$(i) a^2 + 8ab + 16b^2 = (a)^2 + 2.a.4b + (4b)^2 = (a + 4b)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(I)}$$

$$(ii) 4x^2 - 4x + 1 = (2x)^2 - 2.2x.1 + (1)^2 = (2x - 1)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(II)}$$

$$(iii) 9x^2 - 12xy + 4y^2 = (3x)^2 - 2.3x.2y + (2y)^2 = (3x - 2y)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(II)}$$

$$(iv) x^2 + 6xy + 9y^2 = (x)^2 + 2.x.3y + (3y)^2 = (x + 3y)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(I)}$$

$$(v) 4x^2 + 9y^2 + 16z^2 + 12xy + 24yz + 16xz$$

$$= (2x)^2 + (3y)^2 + (4z)^2 + 2.2x.3y + 2.3y.4z + 2.4z.2x$$

$$= (2x + 3y + 4z)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(V)}$$

$$(vi) m^2 + 4n^2 + 25z^2 - 4mn - 20nz + 10mz$$

$$= (m)^2 + (2n)^2 + (5z)^2 - 2.m.2n - 2.2n.5z + 2.5zm$$

$$= (m - 2n + 5z)^2 \quad \text{ଅଭେଦ -(V), ଟୀକା-(2)}$$

ବିକଳ ପ୍ରଶ୍ନାଳୀ :

$$\begin{aligned} & m^2 + 4n^2 + 25z^2 - 4mn - 20nz + 10 mz \\ &= (m)^2 + (-2n)^2 + (5z)^2 + 2.m (-2n) + 2.(-2n) 5z + 2.5z.m \\ &= (m - 2n + 5z)^2 \end{aligned} \quad \text{ଅଭେଦ -(V)}$$

ଅନୁଶୀଳନ -3(f)

1. ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

- | | |
|---|-------------------------|
| (i) $(a + 2)^2 = a^2 + (\text{---}) a + 2^2$ | (2, 2a, 4, 4a) |
| (ii) $(3 + y)^2 = 9 + 3 (\text{---}) + y^2$ | (y, 2y, 3y, 4y) |
| (iii) $(4 - y)^2 = 16 + 2 (\text{---}) + y^2$ | (-2, -2y, -4, -4y) |
| (iv) $(2x - 3y)^2 = 4x^2 - 3 (\text{---}) + 9y^2$ | (2xy, 3xy, 4xy, 12xy) |
| (v) $(x + a) (x-b) = x^2 + (\text{---}) x - ab$ | (a+b, a-b, b-a, -(a+b)) |

2. ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଶିର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| (i) $b + c$ | (ii) $(4 + b)$ | (iii) $r - 10$ | (iv) $3n + 2$ |
| (v) $2m + n$ | (vi) $7p - q$ | (vii) $2x + 3y$ | (viii) $2m - 3n - P$ |
| (ix) $x - y + 4z$ | (x) $a + 2b + 3c$ | | |

3. ଆବଶ୍ୟକ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିମ୍ନସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (i) 102 (ii) 304 (iii) 1003 (iv) 4001

4. ଆବଶ୍ୟକ ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ।

- | | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| (i) 99^2 | (ii) 998^2 | (iii) 297×303 | (iv) 78×82 |
| (v) 8.9^2 | (vi) 1.05×9.5 | (vii) $51^2 - 49^2$ | (viii) $(1.02)^2 - (0.98)^2$ |
| (ix) $153^2 - 147^2$ | | | |

5. $(x + a) (x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (i) 103×104 | (ii) 5.1×5.2 | (iii) 103×98 | (iv) 9.7×9.8 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

6. ଆବଶ୍ୟକ ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (i) $(x + 3)(x + 3)$ (ii) $(2y + 5)(2y + 5)$
 (iii) $2a - 7(2a - z)$ (iv) $(1.1m - 0.4)(1.1m + 0.4)$
 (v) $(a^2 + b^2)(-a^2 + b^2)$ (vi) $(6x - 7)(6x + 7)$
 (vii) $(P - 5)(P + 5)$ (viii) $(2x + 3y)(3y - 2x)$
 (ix) $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$ (x) $(2y + 3)(2y - 3)(4y^2 + 9)$

7. $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ ଅଭେଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (i) $(x + 3)(x + 7)$ (ii) $(4x + 5)(4x + 1)$
 (iii) $(4x - 5)(4x - 1)$ (iv) $(4x + 5)(4x - 1)$
 (v) $(2a^2 + 9)(2a^2 + 5)$ (vi) $(xyz - 4)(xyz - 2)$

8. ସରଳ କର ।

- (i) $(a^2 - b^2)^2 + (a^2 + b^2)^2$ (ii) $(2x + 5)^2 - (2x - 5)^2$
 (iii) $(7m - 8n)^2 + (7m + 8n)^2$ (iv) $(4m + 5n)^2 + (5m + 4n)^2$
 (v) $(2.5p - 1.5q)^2 - (1.5p - 2.5q)^2$ (vi) $(ab + bc)^2 - 2ab^2c$
 (vii) $(m^2 - n^2m)^2 + 2m^2n^2$ (viii) $(a+b-c)^2 + (a-b-c)^2$
 (ix) $(2a-3b-c)^2 + (2a-b+5c)^2$ (x) $(3x-4y+z)^2 - (x-2y-z)^2$

9. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଲିନୋମିଆଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗରେ ପରିଣତ କର ।

- (i) $4x^2 + 12xy + 9y^2$ (ii) $64m^2 - 48mn + 9n^2$
 (iii) $4x^2 - 4x + 1$ (iv) $x^2 + 4y^2 + z^2 + 4xy + 4yz + 2zx$
 (v) $4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 2yz - 4xz$ (vi) $9x^2 + 4y^2 + z^2 - 12xy - 4yz + 6zx$

10. (i) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$ (ii) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $(a+b)^2 + (a-b)^2 = 2(a^2+b^2)$

(iii) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 = ab$ (iv) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $(2a+b)^2 - (2a-b)^2 = 8ab$

(v) ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $(3x-2y)^2 + 12xy = 9x^2 + 4y^2$

ସୂଚନା : ଅଭେଦ (I) ଓ ଅଭେଦ (II) ପ୍ରୟୋଗରେ ଉପରୋକ୍ତ ଅଭେଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।
